Session (2018-19)

KZ

1. a) What do you mean by true color representation? Does it represent any disadvantages? How to handle the problems?

Original Answer:

True Color Representation refers to a way of displaying colors in images using 24 bits. This allows for 16,777,216 different colors, combining:

* ✓ 8 bits for Red

* ✓ 8 bits for Green

* ✓ 8 bits for Blue

Each color channel can have values from 0 to 255, giving a wide range of colors.

Disadvantages of True Color Representation:

* ✓ Memory Usage: True color images take up a lot of space. For example, a simple image of 1920\times1080 pixels would require about 6 MB (24 bits per pixel).

* ✓ Processing Speed: More colors can slow down image processing, especially in applications like gaming or video editing.

* ✓ Hardware Requirements: Not all devices can display true color images well, especially older ones.

Handling the Problems

* ✓ Compression: Use image formats like JPEG or PNG that compress files without losing too much quality. This helps save space.

* ✓ Reduce Resolution: Use smaller image sizes where high detail isn't needed. For example, a 640\times480 image requires less memory than a 1920\times1080 image.

* ✓ Color Depth Reduction: Instead of using true color, sometimes use fewer bits (like 16 bits) for applications where exact colors aren't critical. This can save memory.

> **বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):**

> * True Color Representation কী: কোনো ডিজিটাল ছবিতে রঙ (colors) নিখুঁতভাবে দেখানোর জন্য যখন প্রতি pixel-এ 24 bits ডেটা ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে True Color Representation বলে। এই 24 bits মূলত ৩টি মৌলিক রঙ বা color channel-এ ভাগ করা থাকে: Red-এর জন্য 8

bits, Green-এর জন্য 8 bits এবং Blue-এর জন্য 8 bits। যেহেতু 2^8 = 256, তাই প্রতিটি রঙের মান 0 থেকে 255 পর্যন্ত হতে পারে এবং তিনটির সমন্বয়ে মোট 2^{24} = 16,777,216 টি ভিন্ন রঙ তৈরি করা সম্ভব।

> * Disadvantages (অসুবিধা):

> * Memory Usage: প্রতিটি pixel 24 bits (বা 3 Bytes) জায়গা নেয় বলে ছবির ফাইল সাইজ অনেক বড় হয় (যেমন একটি 1920\times1080 pixel-এর ছবির জন্য প্রায় 6 MB মেমোরি লাগে)।

> * Processing Speed: এত বিপুল পরিমাণ রঙের হিসাব রাখতে গিয়ে gaming বা video editing-এর সময় image processing ধীরগতির (slow) হয়ে যায়।

> * Hardware Requirements: পুরনো ডিসপ্লে বা কম ক্ষমতার ডিভাইস এই True color ভালোভাবে দেখাতে পারে না।

> * Handling the Problems (সমাধানের উপায়):

> * Compression: ছবির মান (quality) ঠিক রেখে মেমোরি বাঁচাতে JPEG বা PNG ফরম্যাট ব্যবহার করে ফাইল compress করা যায়।

> * Reduce Resolution: যেখানে খুব নিখুঁত ছবির দরকার নেই, সেখানে ছবির আকার বা resolution কমিয়ে (যেমন 1920\times1080-এর বদলে 640\times480) মেমোরি বাঁচানো যায়।

> * Color Depth Reduction: যেখানে একদম নিখুঁত রঙের প্রয়োজন নেই, সেখানে 24 bits-এর বদলে কম বিট (যেমন 16 bits) ব্যবহার করে মেমোরি সাশ্রয় করা যায়।

1. b) If we use 5 bits each for red and blue and 6 bits for green in direct coding method, how many possible simultaneous colors do we have?

Original Answer:

In the direct coding method, the number of possible simultaneous colors is determined by the number of bits assigned to each color channel.

If we use:

* 5 bits for red,

* 6 bits for green, and

* 5 bits for blue,

The total number of possible colors can be calculated as:

Substituting the given values:

So, the total number of possible simultaneous colors is 65,536.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Direct Coding Method-এ একটি ডিসপ্লেতে একসাথে কতগুলো রঙ (simultaneous colors) দেখানো যাবে তা নির্ভর করে প্রতিটি color channel-এ কত bits বরাদ্দ আছে তার ওপর।

> * এখানে Red = 5 bits, Green = 6 bits এবং Blue = 5 bits দেওয়া আছে (অর্থাৎ মোট 5+6+5 = 16\text{ bits})।

> * সুতরাং মোট সম্ভাব্য রঙের সংখ্যা হবে = 2^5 \times 2^6 \times 2^5 = 32 \times 64 \times 32 = 65,536 টি।

>

1. c) Interpret \text{EFE}_{16} as unsigned, signed, and floating point numbers that a microprocessor can understand.

Original Answer:

To interpret the hexadecimal number \text{EFE}_{16} in different numerical formats (unsigned, signed, and floating point), we first need to convert it to binary.

Step 1: Convert \text{EFE}_{16} to Binary

The hexadecimal number EFE is equivalent to:

* E = 14 (in decimal) = 1110 (in binary)

* F = 15 (in decimal) = 1111 (in binary)

* E = 14 (in decimal) = 1110 (in binary)

So, EFE in binary is: 1110 1111 1110. The binary representation is 111011111110.

Step 2: Interpret as Unsigned Integer

An unsigned integer treats the binary number as a positive value only.

* Binary: 111011111110

* Decimal: 2048+1024+512+0+128+64+32+16+8+4+0+0 = 3838

Step 3: Interpret as Signed Integer

A signed integer uses the most significant bit (MSB) as the sign bit (0 for positive, 1 for negative).

* Binary: 111011111110 (MSB is 1, so it's negative)

* Two's Complement:

  * Invert the bits: 000100000001

  * Add 1: 000100000001 + 1 = 000100000010

  * Convert to decimal = 2 + 1024 = 1026

* Since it was negative, the signed integer is -1026.

Step 4: Interpret as Floating-Point Number

For floating-point representation, we'll assume IEEE 754 single-precision format (32 bits). The given number is 12 bits long, so we need to pad it with zeros to fit into 32 bits.

* Binary Representation: 00000000 00000000 11101111 1110 (add leading zeros to make 32 bits)

* IEEE 754 Format:

  * Sign bit: 0 (since it's positive)

  * Exponent: Next 8 bits (the next 8 bits after the sign bit): 00000000 \rightarrow \text{exponent} = 0.

  * Mantissa (Fraction): Last 23 bits: 000000111011111110 \rightarrow The binary fraction = 1.111011111110

* Convert Mantissa to Decimal:

1+0.5+0.25+0.125+0+0.03125+0.015625+0.0078125+0.00390625+0.001953125+0.0009765625 = 1.9375 (approximately)

* Final Calculation:

  The exponent bias is 127, so we get: 2^{(0-127)} = 2^{-127}

Result:

* Unsigned Integer: 3838

* Signed Integer: -1026

* Floating Point: Approximately 1.9375 \times 2^{-127} (which is a very small number)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * ধাপ ১ (Binary রূপান্তর): প্রথমে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা \text{EFE}_{16}-এর প্রতিটি অক্ষরকে 4-bit বাইনারিতে রূপান্তর করে পাই 1110 1111 1110 (মোট 12 bits)।

> * ধাপ ২ (Unsigned Integer): Unsigned integer-এ কোনো চিহ্ন বা sign bit থাকে না, পুরো সংখ্যাটিকেই ধনাত্মক (positive) ধরা হয়। বাইনারি সংখ্যাটির স্থানীয় মান যোগ করলে (2^{11}+2^{10}+2^9+2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^2) মান আসে 3838।

> * ধাপ ৩ (Signed Integer): Signed integer-এ সবার বামের বিট বা MSB (Most Significant Bit) চিহ্ন নির্দেশ করে (0 হলে ধনাত্মক, 1 হলে ঋণাত্মক)। এখানে MSB হলো 1, তাই সংখ্যাটি ঋণাত্মক (negative)। এর আসল মান বের করতে Two's Complement করতে হবে: প্রথমে সব বিট উল্টে দিতে হবে (Invert bits: 000100000001), তারপর তার সাথে 1 যোগ করতে হবে (000100000010)। এর ডেসিমেল মান 1024 + 2 = 1026। যেহেতু ঋণাত্মক ছিল, তাই উত্তর -1026।

> * ধাপ ৪ (Floating-Point Number): IEEE 754 single-precision (32-bit) ফরম্যাটে সাজানোর জন্য 12-bit সংখ্যাটির বামে শূন্য (leading zeros) বসিয়ে 32-bit করা হয়েছে। এখানে প্রথম বিট Sign bit = 0 (ধনাত্মক), পরের 8-bit Exponent = 00000000_2 = 0 (যার সাথে exponent bias 127 বিয়োগ করলে পাওয়া যায় 2^{0-127} = 2^{-127}), এবং শেষের অংশটুকু Mantissa হিসেবে ডেসিমেলে রূপান্তর করলে আসে প্রায় 1.9375। তাই চূড়ান্ত মান দাঁড়ায় 1.9375 \times 2^{-127}।

>

1. d) What are the common problems with scanner? Share some tips to troubleshoot the basic 3 scanner related problems.

Original Answer:

1. Scanner Not Detected

Fixes:

* ✓ Check the cables and power.

* ✓ Try a different USB port or network connection.

* ✓ Update or reinstall scanner drivers.

2. Poor Scan Quality

Fixes:

* ✓ Clean the scanner glass.

* ✓ Adjust scan resolution (300 DPI for text, 600 DPI for images).

* ✓ Check for software updates.

3. Scanner Freezes or Slow Scans

Fixes:

* ✓ Close other programs on your computer.

* ✓ Lower the scan resolution.

* ✓ Restart the scanner to clear its memory.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> স্ক্যানারের ৩টি সাধারণ সমস্যা ও তার Troubleshooting (সমাধান) নিচে দেওয়া হলো:

> * Scanner Not Detected (কম্পিউটার স্ক্যানার খুঁজে না পাওয়া): ক্যাবল ও পাওয়ার সংযোগ চেক করতে হবে, অন্য USB port বা network connection দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, এবং scanner drivers আপডেট বা পুনরায় ইনস্টল করতে হবে।

> * Poor Scan Quality (স্ক্যান করা ছবির মান খারাপ হওয়া): স্ক্যানারের কাঁচ (scanner glass) পরিষ্কার করতে হবে, scan resolution ঠিক করতে হবে (লেখা বা text-এর জন্য 300 DPI এবং ছবির জন্য 600 DPI), এবং সফটওয়্যার আপডেট চেক করতে হবে।

> * Scanner Freezes or Slow Scans (স্ক্যানার হ্যাং হওয়া বা ধীরে কাজ করা): কম্পিউটারের অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হবে, scan resolution কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে এবং স্ক্যানারের মেমোরি ক্লিয়ার করতে সেটি restart দিতে হবে।

>

1. e) Obtain the control word when the ports of 8255A are to be used in mode 0 with port-A as output port and port B as input port and port C as output port.

Original Answer & Diagram:

| D_7 | D_6 | D_5 | D_4 (A) | D_3 (C_{\text{Upper}}) | D_2 | D_1 (B) | D_0 (C_{\text{Lower}}) | Hex Value |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = \text{82 H} |

(Diagram structure reproduced exactly from page 3)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> 8255A PPI-এর Control Word Registerটি 8-bit (D_7 থেকে D_0) বিশিষ্ট। এখানে পোর্টগুলোকে যেভাবে কনফিগার করতে বলা হয়েছে:

> * D_7 = 1: কারণ পোর্টগুলো I/O Mode-এ কাজ করছে (BSR mode হলে 0 হতো)।

> * D_6, D_5 = 0, 0: কারণ Group A (Port A ও Port C_{\text{Upper}}) Mode 0-তে আছে।

> * D_4 = 0: কারণ Port A-কে Output port হিসেবে সেট করতে বলা হয়েছে (Output = 0, Input = 1)।

> * D_3 = 0: কারণ Port C_{\text{Upper}}-কে Output port হিসেবে সেট করা হয়েছে।

> * D_2 = 0: কারণ Group B (Port B ও Port C_{\text{Lower}}) Mode 0-তে আছে।

> * D_1 = 1: কারণ Port B-কে Input port হিসেবে সেট করতে বলা হয়েছে।

> * D_0 = 0: কারণ Port C_{\text{Lower}}-কে Output port হিসেবে সেট করা হয়েছে।

> * সবগুলো বিট একসাথে সাজালে পাই 1000 0010, যা হেক্সাডেসিমেলে 82 H।

2. a) How do the USB peripherals communicate with microprocessor? Give the pin-out for USB type C 3.0.

Original Answer & Pin-out Diagram:

| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| GND | TX1+ | TX1- | VBUS | CC1 | D+ | D- | SBU1 | VBUS | RX2- | RX2+ | GND |

| GND | RX1+ | RX1- | VBUS | SBU2 | D- | D+ | CC2 | VBUS | TX2- | TX2+ | GND |

| B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |

(USB Type-C 3.0 24-pin diagram reproduced from page 4)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * USB Type-C 3.0 Pin-out: এই কানেক্টরটিতে উপরে ১২টি (A1 থেকে A12) এবং নিচে ১২টি (B12 থেকে B1) মোট ২৪টি পিন থাকে, যা প্রতিসম (symmetric) হওয়ায় উল্টো বা সোজা যেকোনোভাবে লাগালেই কাজ করে।

> * পিনগুলোর কাজ:

> * GND (Ground): ৪ কোণায় ৪টি গ্রাউন্ড পিন (A1, A12, B1, B12) থাকে।

> * VBUS: পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ৪টি পিন (A4, A9, B4, B9) থাকে।

> * TX1+ / TX1- এবং TX2+ / TX2-: দ্রুতগতিতে (High-speed USB 3.0) ডেটা পাঠানোর (Transmit) জন্য Differential pair পিন।

> * RX1+ / RX1- এবং RX2+ / RX2-: দ্রুতগতিতে ডেটা গ্রহণ (Receive) করার পিন।

> * D+ এবং D-: পুরনো USB 2.0-এর সাথে সামঞ্জস্য (backward compatibility) রাখার জন্য ডেটা পিন।

> * CC1 এবং CC2 (Configuration Channel): ক্যাবল সংযোগ শনাক্ত করা ও পাওয়ার ডেলিভারি নিয়ন্ত্রণ করার পিন।

> * SBU1 এবং SBU2 (Sideband Use): অডিও বা ডিসপ্লে সিগন্যালের মতো অতিরিক্ত কাজে ব্যবহৃত হয়।

>

2. b) How many ways the keyboard is interfaced with the CPU?

Original Answer:

* ➤ Mechanical Key Switches: These switches use physical moving parts and springs to provide tactile feedback and an audible click when pressed.

* ➤ Membrane Key Switches: These switches consist of a flexible layer that completes a circuit when pressed, offering a quieter but less responsive experience.

* ➤ Capacitive Key Switches: These switches detect changes in electrical charge when touched, allowing for a smooth, touch-sensitive operation without moving parts.

* ➤ Hall Effect Key Switches: These switches use a magnetic field to detect key presses, making them durable and resistant to dust and moisture.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> কীবোর্ডের সুইচগুলো মূলত ৪ ধরনের প্রযুক্তিতে কাজ করে:

> * Mechanical Key Switches: এতে আলাদা স্প্রিং ও মুভিং পার্টস থাকে; বাটন চাপলে হাতে স্পষ্ট অনুভূতি (tactile feedback) পাওয়া যায় এবং "ক্লিক" শব্দ হয়।

> * Membrane Key Switches: এতে নমনীয় রাবার বা প্লাস্টিকের স্তর (flexible layer) থাকে যা চাপলে সার্কিট পূর্ণ হয়; এটিতে শব্দ কম হয় কিন্তু রেসপন্স তুলনামূলক কম।

> * Capacitive Key Switches: এতে কোনো যান্ত্রিক মুভিং পার্টস ছাড়াই স্পর্শের ফলে বৈদ্যুতিক চার্জের পরিবর্তন (changes in electrical charge) শনাক্ত করে কাজ করে।

> * Hall Effect Key Switches: এটি বাটন চাপা শনাক্ত করতে চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field) ব্যবহার করে, ফলে এটি অত্যন্ত টেকসই (durable) এবং ধুলোবালি বা আর্দ্রতায় নষ্ট হয় না।

>

2. c) The microcomputer communicates with an external device via one or more registers called I/O ports using programmed I/O. Illustrate the functions of two of them with brief description.

Original Answer & Diagram:

I/O ports are of two types:

* ✓ Bidirectional Ports: Each bit can be set as input or output individually.

* ✓ Parallel Ports: All bits are set as either input or output together.

Data-Direction Register (DDR)

* ✓ The DDR configures each bit by writing 1 (output) or 0 (input).

* ✓ Each bit has an input and output buffer.

Example: A DDR value of 34 (binary 0011 0100) means:

* ✓ Input: Bits 0, 1, 3, 6, and 7

* ✓ Output: Bits 2, 4, and 5

Functionality

* ✓ The microcomputer sends signals to LEDs through output bits (2, 4, 5) and reads switch statuses through input bits (0, 1, 3, 6, 7).

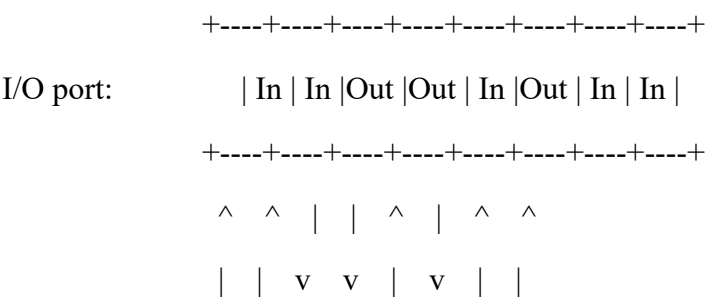
* ✓ While reading inputs, it ignores output bits and treats their values as "don't cares."

Bit position: 7 6 5 4 3 2 1 0

+----+----+----+----+----+----+----+----+

Data direction register: | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (Value = 34H)

+----+----+----+----+----+----+----+----+



(Diagram of Data Direction Register & I/O Port reproduced from page 4)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * I/O Ports-এর প্রকারভেদ: I/O পোর্ট ২ প্রকার— (১) Bidirectional Ports, যেখানে প্রতিটি বিট আলাদাভাবে input বা output হিসেবে সেট করা যায়, এবং (২) Parallel Ports, যেখানে সবগুলো বিট একসাথে হয় input নয়তো output হিসেবে কাজ করে।

> * Data-Direction Register (DDR)-এর কাজ: Bidirectional port-এর কোন বিটটি input আর কোন বিটটি output হিসেবে কাজ করবে তা নির্ধারণ করে DDR। DDR-এর কোনো বিটে 1 লিখলে পোর্টের সেই বিটটি Output হয়, আর 0 লিখলে সেটি Input হয়।

> * উদাহরণ: যদি DDR-এ হেক্সাডেসিমেল 34 (বাইনারি 0011 0100) লোড করা হয়, তবে বিট পজিশন 2, 4, 5-এ 1 থাকায় এগুলো Output হিসেবে কাজ করবে (যেমন LED জ্বালানোর সিগন্যাল পাঠাবে) এবং বিট পজিশন 0, 1, 3, 6, 7-এ 0 থাকায় এগুলো Input হিসেবে কাজ করবে (যেমন সুইচ অন না অফ তা রিড করবে)। ইনপুট রিড করার সময় মাইক্রোকম্পিউটার আউটপুট বিটগুলোকে "don't care" হিসেবে উপেক্ষা করে।

>

2. d) Make a comparison between buffers and spoolers.

Original Answer:

* ✓ Buffer v's Spooler: If the CPU is very busy and doesn't get much idle time then spooling can be a very slow process.

* ✓ Spooler v's Buffer: A buffer is limited by the amount of RAM whereas a spooler uses backing storage which has a very large capacity.

* ✓ Use BOTH for optimum efficiency.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Buffer বনাম Spooler:

> * CPU ব্যস্ততা: যদি CPU খুব ব্যস্ত থাকে এবং কোনো ফাঁকা সময় (idle time) না পায়, তবে Spooling প্রক্রিয়াটি অনেক ধীরগতির (slow) হয়ে যায়।

> * মেমোরি ও ধারণক্ষমতা: Buffer কম্পিউটারের RAM-এর একটি ছোট অংশ ব্যবহার করে, তাই এর ধারণক্ষমতা সীমিত। অন্যদিকে Spooler কম্পিউটারের backing storage (যেমন Hard Disk বা SSD) ব্যবহার করে, তাই এটি বিশাল পরিমাণ ডেটা জমা রাখতে পারে।

> * সর্বোচ্চ কার্যকারিতা: সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স (optimum efficiency) পাওয়ার জন্য কম্পিউটারে Buffer এবং Spooler দুটোই একসাথে ব্যবহার করা হয়।

>

3. A. Suppose, a processor is having 16 bits address line and it is byte addressable. Interface 4096\times8 RAM with the processor.

* a) What is the memory capacity of the processor?

The number of address line is 16 bits. Hence, the memory capacity of the processor = 2^{16} = 64\text{K}.

* b) How many address lines are required for a RAM?

Addresses are required for a RAM = 2^{12} = 4\text{K} (So, 12 address lines are required).

* c) How many RAM chips are required?

The RAM chips required = 2^{16} / 2^{12} = 2^4 = 16.

* d) What will be the size of address decoder?

The size of the address decoder is 4 to 16.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * a) প্রসেসরের মেমোরি ক্যাপাসিটি: প্রসেসরের address line ১৬টি এবং এটি byte addressable (প্রতিটি অ্যাড্রেসে 1 Byte ডেটা থাকে), তাই মোট মেমোরি ক্যাপাসিটি = 2^{16} = 65,536\text{ Bytes} = 64\text{K Bytes}।

> * b) একটি RAM-এর জন্য কয়টি অ্যাড্রেস লাইন লাগবে: প্রতিটি RAM চিপের সাইজ 4096 \times 8 (অর্থাৎ 4096\text{ Bytes} = 4\text{K})। যেহেতু 4096 = 2^{12}, তাই একটি RAM চিপের ভেতরের মেমোরি লোকেশন চিহ্নিত করতে ১২টি address lines দরকার।

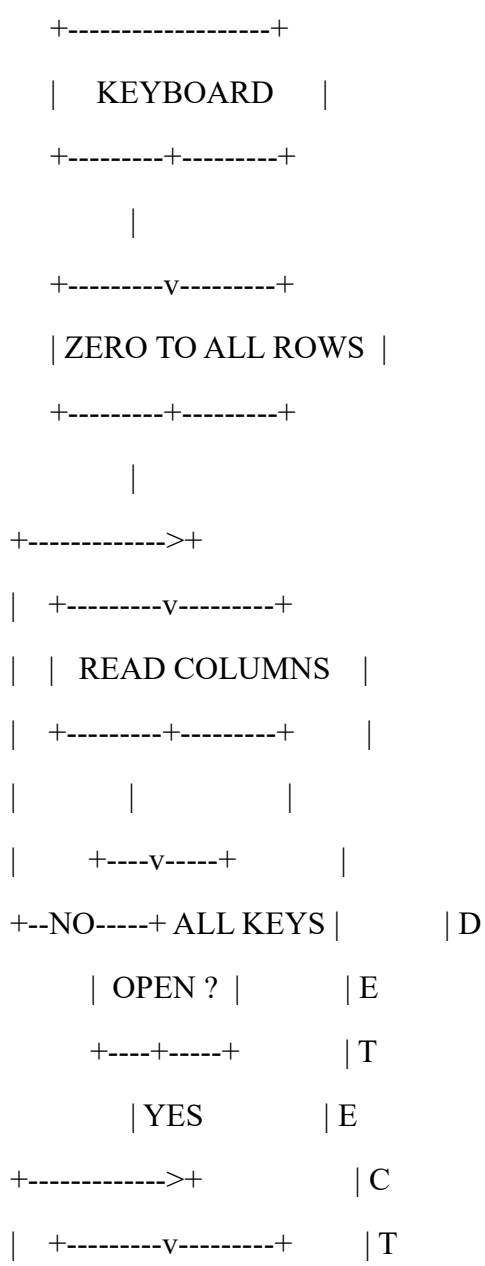
> * c) কয়টি RAM চিপ লাগবে: প্রসেসরের মোট মেমোরিকে একটি RAM-এর মেমোরি দিয়ে ভাগ করলে মোট চিপ সংখ্যা পাওয়া যায়: 2^{16} / 2^{12} = 2^4 = \mathbf{16} টি RAM চিপ।

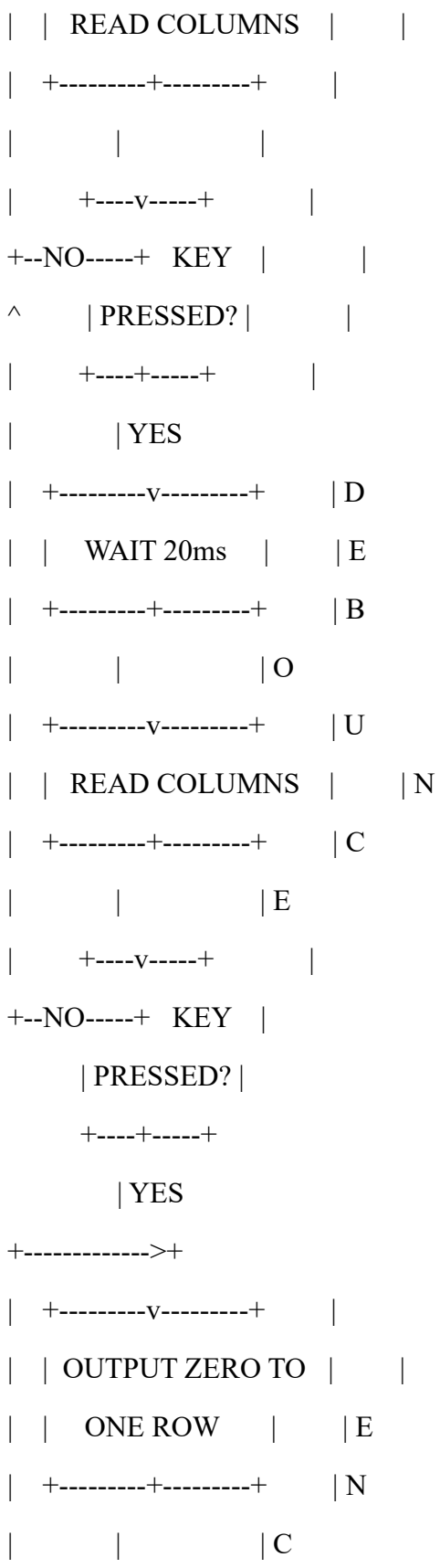
> * d) Address Decoder-এর সাইজ: ১৬টি RAM চিপের মধ্যে যেকোনো একটিকে সিলেক্ট করার জন্য বাকি ৪টি অ্যাড্রেস লাইন (16 - 12 = 4) ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তাই ডিকোডারটির সাইজ হবে 4 to 16 decoder।

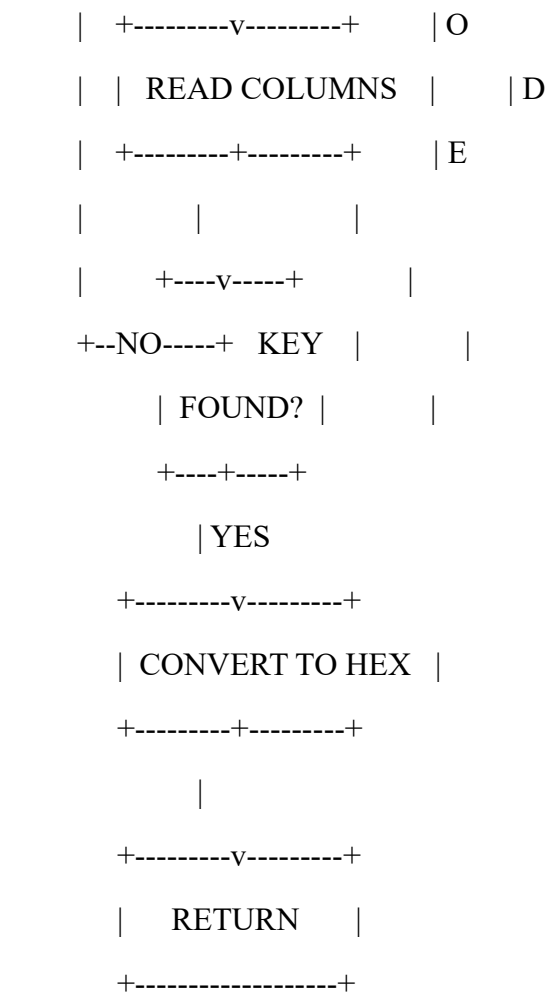
>

3. B. Show the software keyboard interfacing process through a flowchart. Describe each step for a 4\times4 keyboard.

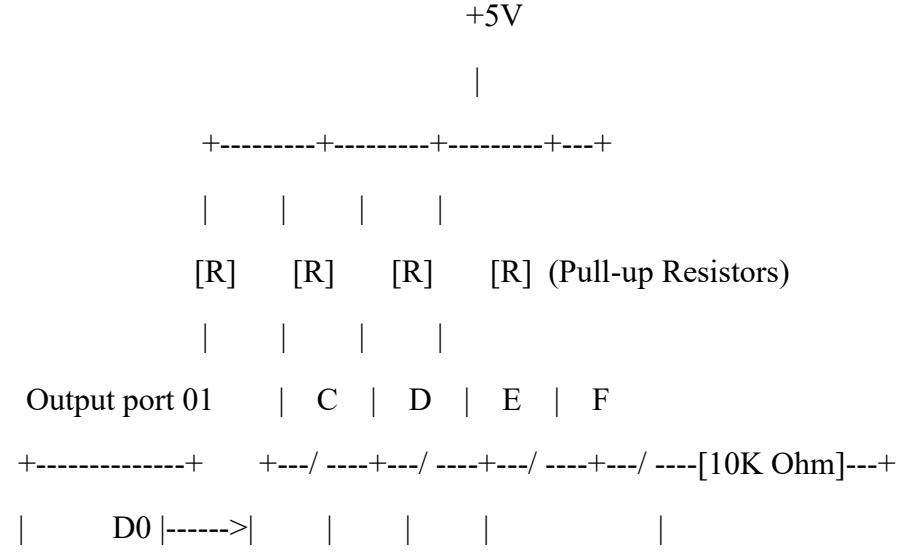
Original Diagrams (Flowchart & Circuit Diagram):

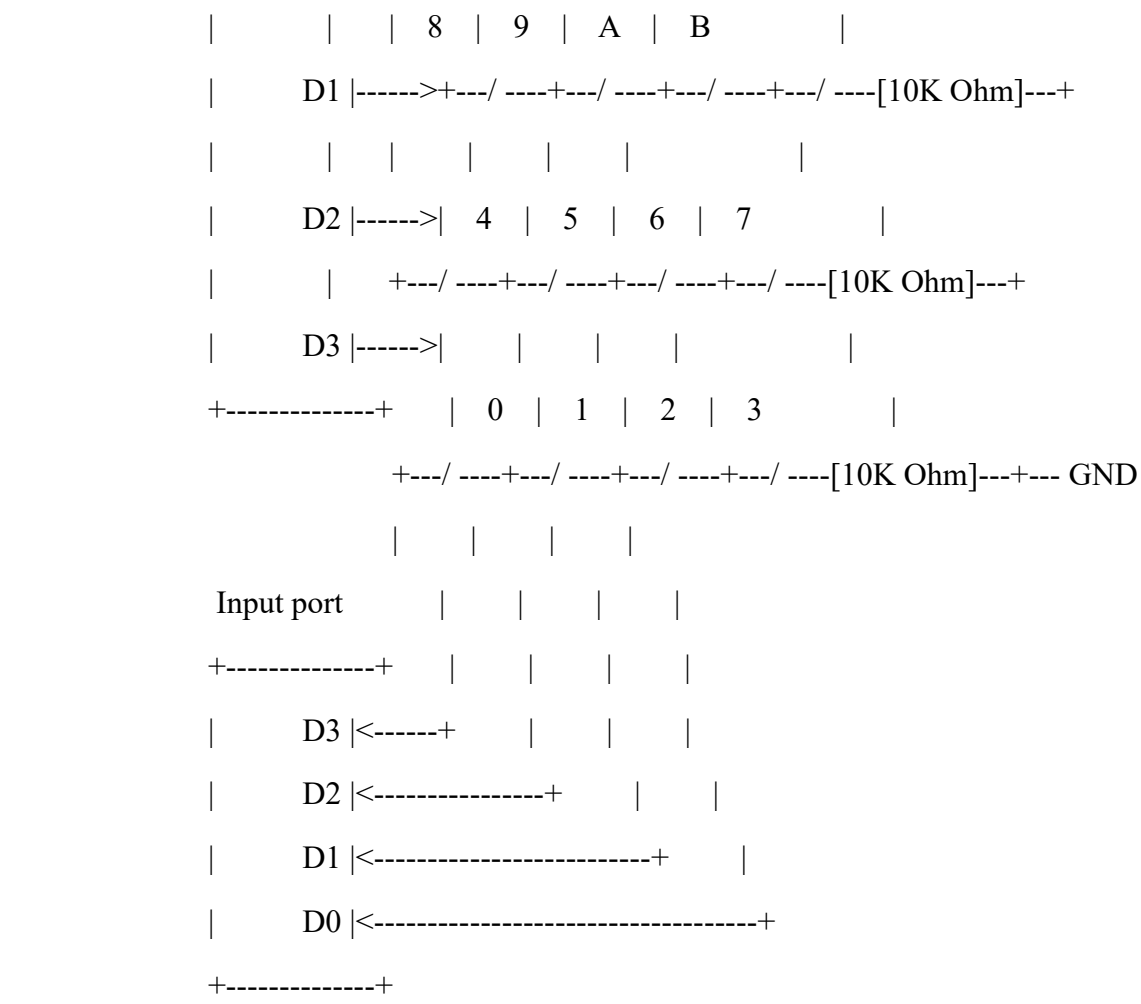



READ COLUMNS
NO
KEY
PRESSED?
YES
D
WAIT 20ms
E
B
O
U
READ COLUMNS
N
C
E
NO
KEY
PRESSED?
YES
OUTPUT ZERO TO
ONE ROW
E
N
C



(Flowchart reproduced from page 5)





(4x4 Matrix Keyboard Circuit reproduced from page 6)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> একটি 4\times4 ম্যাট্রিক্স কীবোর্ডে ৪টি Row থাকে যা Output Port (D_0 - D_3)-এর সাথে যুক্ত এবং ৪টি Column থাকে যা পুল-আপ রেজিস্টরের মাধ্যমে +5\text{V} এবং Input Port (D_0 - D_3)-এর সাথে যুক্ত থাকে। যখন কোনো বাটন চাপা থাকে না, তখন সব কলামে লজিক 1 (+5\text{V}) পাওয়া যায়। ফ্লোচার্ট অনুযায়ী পুরো প্রক্রিয়াটি ৩টি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয়:

> * Step 1: DETECT (বাটন চাপা শনাক্ত করা):

> * প্রথমে মাইক্রোপ্রসেসর সবগুলো Row-তে 0 পাঠায় (ZERO TO ALL ROWS)।

> * এরপর কলামগুলো রিড করে (READ COLUMNS) নিশ্চিত হয় যে আগে থেকে কোনো বাটন চাপা অবস্থায় আটকে নেই (ALL KEYS OPEN?)।

> * তারপর আবার কলাম রিড করে চেক করতে থাকে কোনো বাটন চাপা হয়েছে কিনা (KEY PRESSED?)। যেকোনো বাটন চাপলেই সংশ্লিষ্ট কলামটি Row-এর সাথে যুক্ত হয়ে 0 হয়ে যায়।

> * Step 2: DEBOUNCE (যান্ত্রিক ভাইব্রেশন দূর করা):

> * মেকানিক্যাল সুইচ চাপলে স্প্রিংয়ের কারণে কয়েক মিলিসেকেন্ড অন-অফ বা স্পন্দন (key bounce) হয়। এটি দূর করতে প্রোগ্রামটি 20ms অপেক্ষা করে (WAIT 20ms)।

> * ২০ মিলিসেকেন্ড পর আবার কলাম রিড করে (READ COLUMNS) নিশ্চিত হয় যে বাটনটি সত্যিই চাপা হয়েছে (KEY PRESSED?)।

> * Step 3: ENCODE (কোন বাটনটি চাপা হয়েছে তা খুঁজে বের করা):

> * এবার সব Row-তে একসাথে 0 না দিয়ে, এক-এক করে একটি মাত্র Row-তে 0 পাঠানো হয় (OUTPUT ZERO TO ONE ROW) এবং কলাম রিড করা হয় (READ COLUMNS)।

> * যেই Row-তে 0 পাঠানোর পর কলামে 0 পাওয়া যায়, সেই Row এবং Column-এর ছেদবিন্দু থেকেই বাটনটি শনাক্ত করা হয় (KEY FOUND?)।

> * সর্বশেষে ওই বাটনের পজিশনকে তার সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল কোডে (CONVERT TO HEX, যেমন 0 থেকে F) রূপান্তর করে মেইন প্রোগ্রামে RETURN করা হয়।

>

3. C. Serialize the steps associated in turning on or off a pixel in LCD monitor.

Original Answer:

Steps to Turn On or Off a Pixel in an LCD Monitor

* ✓ Receive Signal: The monitor gets a signal from the graphics card about which pixels to change.

* ✓ Process Image: It processes the signal to find out the color and brightness for each pixel.

* ✓ Activate Controls: The monitor activates the correct row and column for the pixel.

* ✓ Apply Voltage: A voltage is applied to the liquid crystals at that pixel.

* ✓ Align Crystals: The voltage changes how the liquid crystals align, allowing or blocking light.

* ✓ Light Interaction: If the pixel is "on," the backlight shines through; if "off," it stays dark.

* ✓ Color Filtering: The color filter allows specific colors to show through.

* ✓ Update Display: The pixel's state is updated, showing the correct color on the screen.

* ✓ Refresh Display: The monitor keeps refreshing the display to maintain the pixel changes.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> একটি LCD (Liquid Crystal Display) মনিটরে কোনো pixel অন বা অফ হওয়ার ধারাবাহিক ধাপগুলো হলো:

> * Receive Signal: মনিটর প্রথমে graphics card থেকে সিগন্যাল পায় কোন পিক্সেলগুলো পরিবর্তন করতে হবে।

> * Process Image: সিগন্যালটি প্রসেস করে প্রতিটি পিক্সেলের রঙ (color) ও উজ্জ্বলতা (brightness) নির্ধারণ করা হয়।

> * Activate Controls: পর্দার ঠিক ওই পিক্সেলটির নির্দিষ্ট row এবং column সক্রিয় করা হয়।

> * Apply Voltage: ওই পিক্সেলে থাকা liquid crystals-এ বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়।

> * Align Crystals: ভোল্টেজের কারণে liquid crystals-এর কণাগুলোর দিক পরিবর্তন (align) হয়, যা আলো যেতে দেয় অথবা আটকে দেয়।

> * Light Interaction: পিক্সেলটি "on" থাকলে পেছনের backlight ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে, আর "off" থাকলে আলো আটকে গিয়ে জায়গাটি অন্ধকার থাকে।

> * Color Filtering: সাদা আলো color filter (Red, Green, Blue)-এর ভেতর দিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট রঙ ধারণ করে।

> * Update Display: পিক্সেলের নতুন অবস্থা আপডেট হয়ে স্ক্রিনে সঠিক রঙ দেখায়।

> * Refresh Display: পর্দার এই ছবি ধরে রাখতে মনিটর বারবার ডিসপ্লে refresh করতে থাকে।

>

Extra Questions (Pages 6–7)

A. Define software interrupt with example.

Original Answer:

Interrupt generated by executing an instruction is called software interrupt. It's also called trap.

Examples:

* A cout (or) cin statement would generate a software interrupt because it would make a system call to print something.

* A fork() statement in Linux would generate a software interrupt because it would make a system call to create a new process.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Software Interrupt: বাইরের কোনো হার্ডওয়্যার সিগন্যাল ছাড়া প্রোগ্রামের ভেতরের কোনো instruction execute করার মাধ্যমে যে ইন্টারাপ্ট তৈরি হয়, তাকে Software Interrupt বা Trap বলে।

> * উদাহরণ: (১) C++ প্রোগ্রামে cout বা cin লিখলে সেটি আউটপুট দেখানো বা ইনপুট নেওয়ার জন্য অপারেটিং সিস্টেমকে একটি system call দেয়, যা একটি সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট তৈরি করে। (২) Linux-এ নতুন প্রসেস তৈরি করার জন্য fork() কমান্ড চালালে তা system call-এর মাধ্যমে সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট তৈরি করে।

>

B. What are the problems of linear decoding system in main memory array design? How to solve them?

Original Answer & Diagram:

Problems of Linear decoding system in main memory array design:

* Bus Conflict: two or more of lines A10–A13 are low at the same time, more than one SRAM chip are selected.

* Solution: software must be written such that it never reads into or writes from any address in which more than one of bits A10–A13 are low.

* Memory Foldback: Wastes a large amount of address space. For example, whenever the address value is B800 or 3800, SRAM chip-I is selected.

* Solution: use full decoded memory addressing.

Main Memory Array Design (Full Decoding):

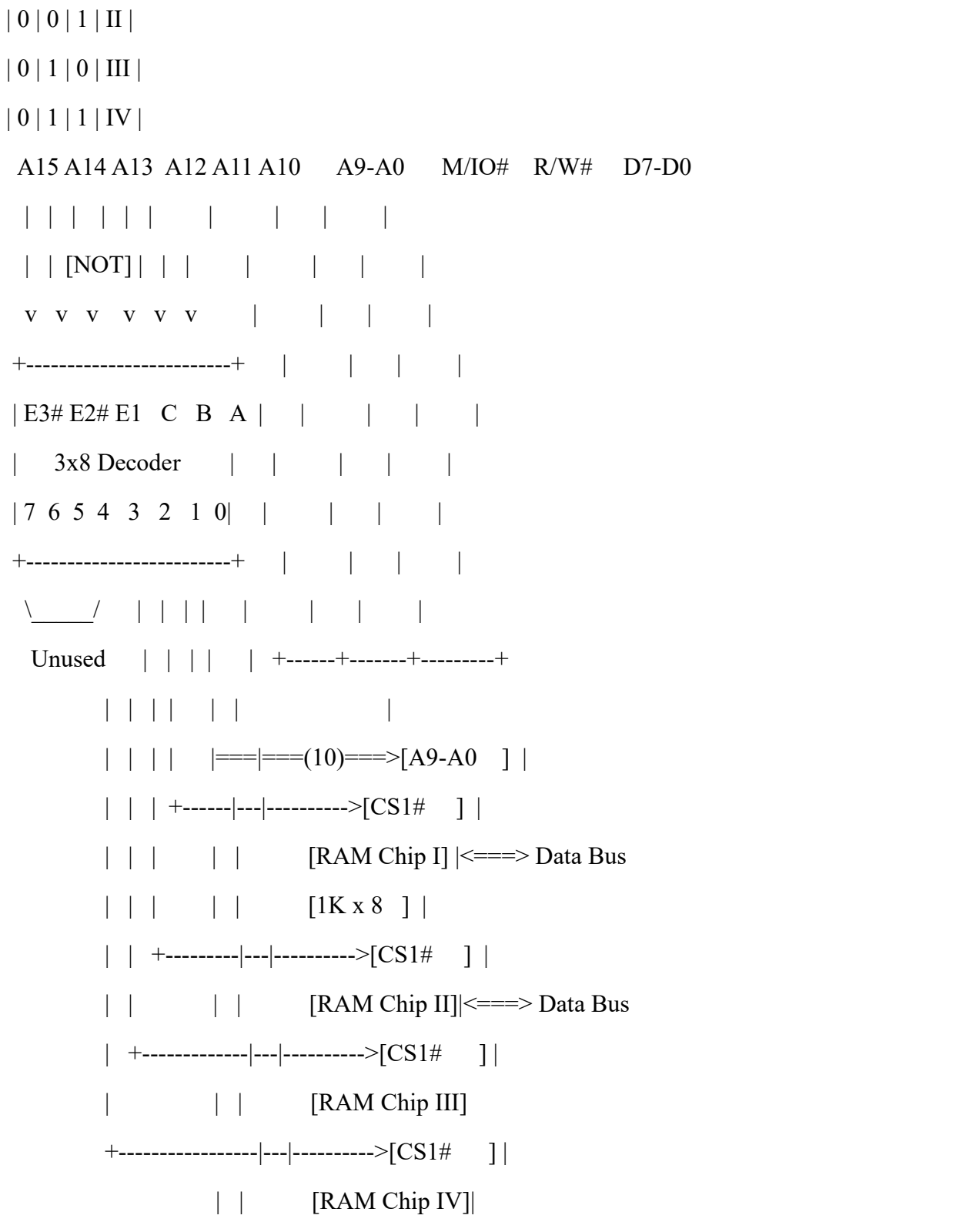
* Using 3\times8 decoder output selects one of the four 1\text{K} SRAM chips, depending on the values of A_{12}, A_{11}, and A_{10}.

* Decoder output enabled only when E_3 = E_2 = 0 and E_1 = 1.

| A_{12} | A_{11} | A_{10} | SRAM Chip Number |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | I |


0	0	1	II
0	1	0	III
0	1	1	IV
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9-A0 M/IO# R/W# D7-D0
[NOT]
E3# E2# E1 C B A
3x8 Decoder
7 6 5 4 3 2 1 0
Unused
(10)
A9-A0
CS1#
[RAM Chip I] <===> Data Bus
[1K x 8]
CS1#
[RAM Chip II]<===> Data Bus
CS1#
[RAM Chip III]
CS1#
[RAM Chip IV]

(Interconnecting a microprocessor with a 4K RAM using full decoded memory addressing — reproduced from page 7)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> আলাদা ডিকোডার আইসি ব্যবহার না করে প্রসেসরের অ্যাড্রেস লাইনগুলোকে সরাসরি মেমোরি চিপের Chip Select (\overline{CS})-এ লাগানোকে Linear Decoding বলে। এর ২টি বড় সমস্যা হলো:

> * Bus Conflict: যদি ভুলবশত একই সময়ে একাধিক অ্যাড্রেস লাইন (A_{10}-A_{13}-এর মধ্যে দুটি বা তার বেশি) 0 (low) হয়ে যায়, তবে একসাথে একাধিক SRAM chip চালু হয়ে ডেটা বাসে সংঘর্ষ (Bus Conflict) ঘটায়।

> * সমাধান: সফটওয়্যার এমনভাবে লিখতে হবে যাতে কখনোই একাধিক সিলেক্ট বিট একসাথে 0 না হয়।

> * Memory Foldback: এতে প্রচুর মেমোরি অ্যাড্রেস নষ্ট (waste) হয়, কারণ অব্যবহৃত অ্যাড্রেস বিটের মান যাই হোক না কেন (যেমন B800H বা 3800H), একই মেমোরি চিপ বারবার সিলেক্ট হয়।

> * সমাধান: Full Decoded Memory Addressing ব্যবহার করা। চিত্রের মতো একটি 3\times8 Decoder ব্যবহার করে A_{12}, A_{11}, A_{10} বিটের মাধ্যমে ৪টি 1\text{K}\times8 RAM চিপ সিলেক্ট করা হয় এবং বাকি উচ্চতর বিটগুলো (A_{15}, A_{14}, A_{13}) ডিকোডারের Enable পিনে (E_1, \overline{E_2}, \overline{E_3}) দেওয়া হয়, যাতে প্রতিটি মেমোরি লোকেশনের জন্য কেবল একটিই নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস থাকে।

>

C. Interfaces two chips of 4k RAM and 1 chip of 2k ROM with processor. Starting address of RAM is 8000H.

Original Address Decoding Table:

| Hex Address | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8000 (RAM 1 Start) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8FFF (RAM 1 End) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 9000 (RAM 2 Start) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9FFF (RAM 2 End) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| A000 (ROM Start) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A7FF (ROM End) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(Note: Table reproduced from page 7; the two extra rows AFFF and A008 in the original sheet were intermediate rough rows before finalizing A7FF as the 2K ROM end address).

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * এখানে ২টি 4K RAM চিপ এবং ১টি 2K ROM চিপ প্রসেসরের সাথে ইন্টারফেস করতে হবে যেখানে শুরুর অ্যাড্রেস 8000H।

> * RAM 1 (4K): 4\text{K} = 2^{12}, তাই এর জন্য ১২টি অ্যাড্রেস বিট (A_0 থেকে A_{11}) সব 0 থেকে শুরু হয়ে সব 1 পর্যন্ত যাবে। ফলে শুরুর অ্যাড্রেস 8000H এবং শেষ অ্যাড্রেস 8FFFH।

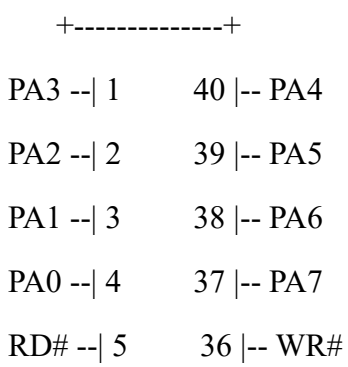
> * RAM 2 (4K): পরের 4K RAM চিপটি শুরু হবে 9000H থেকে এবং শেষ হবে 9FFFH-এ।

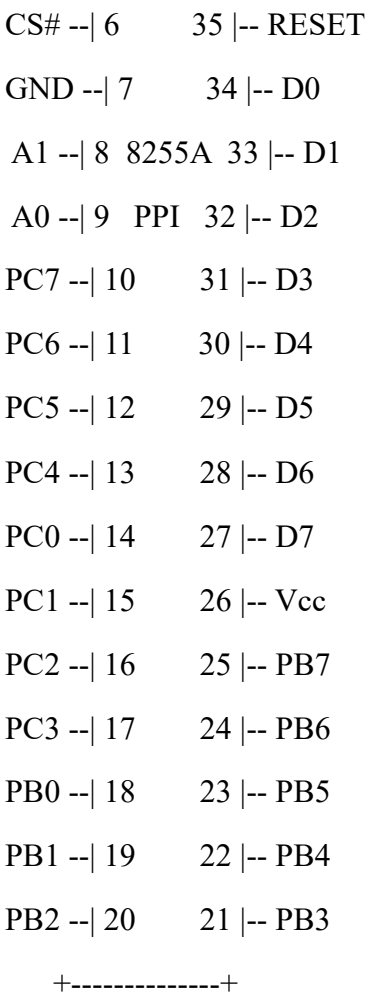
> * ROM (2K): 2\text{K} = 2^{11}, তাই এর জন্য ১১টি অ্যাড্রেস বিট (A_0 থেকে A_{10}) পরিবর্তিত হবে (A_{11} বিটটি 0 ফিক্সড থাকবে)। ফলে এর শুরুর অ্যাড্রেস A000H এবং শেষ অ্যাড্রেস হবে A7FFH।

Session 2017-2018

1. A. Show the pin configuration of 8255 PPI and describe the operation performed by each unit separately.

Original Answer & Pin Diagram:





Pin Diagram of 8255 PPI

(40-Pin DIP diagram of 8255A reproduced from page 8)

Pin Configuration:

* Pins 27 to 34 (D_0 - D_7): These pins are used for the data bus, which is tri-state and bidirectional. They connect the 8255 to the processor, allowing data and control signals to flow between them.

* Pin 26 (V_{CC}): Provides the external voltage (+5\text{V}) needed for the circuit.

* Pin 7 (GND): Serves as the ground connection for the circuit.

* Total Pins: Out of 40 pins, 24 are used for I/O ports (PA_0-PA_7, PB_0-PB_7, PC_0-PC_7), while the remaining pins are designated for control signals (\overline{RD}, \overline{WR}, \overline{CS}, \text{RESET}, A_0, A_1).

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> 8255 PPI (Programmable Peripheral Interface) হলো একটি 40-pin আইসি যা মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে বিভিন্ন I/O ডিভাইস সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এর পিনগুলোর কাজ হলো:

> * Data Bus (Pins 27–34 / D_0 - D_7): এই ৮টি পিন হলো tri-state bidirectional data bus, যার মাধ্যমে প্রসেসর ও 8255-এর মধ্যে ডেটা এবং Control Word আদান-প্রদান হয়।

> * I/O Ports (24 Pins): মোট ২৪টি পিন ৩টি 8-bit পোর্টে ভাগ করা থাকে— Port A (PA_0-PA_7), Port B (PB_0-PB_7), এবং Port C (PC_0-PC_7)।

> * Power & Ground: Pin 26 (V_{CC}) সার্কিটে +5\text{V} পাওয়ার দেয় এবং Pin 7 (GND) গ্রাউন্ড সংযোগ দেয়।

> * Control Signals: বাকি ৬টি পিন (\overline{RD} = Read, \overline{WR} = Write, \overline{CS} = Chip Select, RESET, এবং পোর্ট সিলেকশনের জন্য A_0, A_1) কন্ট্রোল সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে।

>

1. B. Convert 39887.5625 to IEEE 32-bit floating point format.

Original Answer:

* a. Convert to Binary:

  The integral part is 39887_{10} = 1001101111001111_2.

  The fractional part:

  * 0.5625 \times 2 = 1.125 \rightarrow Generate 1 and continue with the rest.

  * 0.125 \times 2 = 0.25 \rightarrow Generate 0 and continue.

  * 0.25 \times 2 = 0.5 \rightarrow Generate 0 and continue.

  * 0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow Generate 1 and nothing remains.

    So, 39887.5625_{10} = 1001101111001111.1001_2.

* b. Normalize:

* c. IEEE 32-bit Components:

  * Sign bit: 0

* Exponent: 15 + 127 = 142_{10} = 10001110_2

* Mantissa: 00110111100111110010000

So, 39887.5625_{10} = 0 10001110 00110111100111110010000 = \mathbf{471\text{bcf}90_{16}}.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * ধাপ ১ (বাইনারিতে রূপান্তর): পূর্ণসংখ্যা 39887-কে বাইনারিতে নিলে হয় 1001101111001111 এবং দশমিকের পরের অংশ .5625-কে বারবার 2 দিয়ে গুণ করে পূর্ণাংশগুলো নিলে হয় .1001। একসাথে সংখ্যাটি দাঁড়ায় 1001101111001111.1001।

> * ধাপ ২ (Normalize করা): দশমিক বিন্দুকে ১৫ ঘর বামে সরিয়ে প্রথম 1-এর পরে আনলে পাই 1.0011011110011111001 \times 2^{15}।

> * ধাপ ৩ (32-bit সাজানো):

> * Sign bit (1 bit): সংখ্যাটি ধনাত্মক তাই 0।

> * Biased Exponent (8 bits): পাওয়ার 15-এর সাথে bias 127 যোগ করলে 15 + 127 = 142, যার বাইনারি 10001110।

> * Mantissa (23 bits): দশমিকের পরের ১৯টি বিটের ডানে ৪টি শূন্য বসিয়ে ২৩ বিট পূর্ণ করলে হয় 00110111100111110010000।

> * পুরো ৩২ বিটকে ৪ বিট করে ভাগ করে হেক্সাডেসিমেলে নিলে পাওয়া যায় 471BCF90H।

>

1. C. Explain software keyboard interfacing procedure with circuit connections and algorithm.

(Already covered in Session 2018-2019 Question 3.B).

2. A. Differentiate between programmed I/O and interrupt initiated I/O.

Original Answer:

| Aspect | Programmed I/O | Interrupt-Initiated I/O |

|---|---|---|

| Initiation | The CPU directly controls data transfer. | Data transfer is initiated by external hardware signals. |

| CPU Involvement | CPU actively polls or checks status to transfer data. | CPU is freed from continuously checking; waits for interrupt to handle data transfer. |

| Efficiency | Less efficient, as CPU needs to continuously check status, tying up resources. | More efficient, as CPU is freed for other tasks until interrupted. |

| Module | Its module is treated as a slow module. | Its module is faster than programmed I/O module. |

| Example | A simple example is reading data from a keyboard in which the CPU continuously checks if a key is pressed. | An example is reading data from a network card. The CPU can perform other tasks until the network card signals that data is ready to be read, triggering an interrupt. |

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Programmed I/O: এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সফারের পুরো নিয়ন্ত্রণ CPU-এর হাতে থাকে। ডিভাইস প্রস্তুত কিনা তা জানার জন্য CPU-কে নিজের অন্য সব কাজ ফেলে বারবার ডিভাইসের স্ট্যাটাস চেক (polling) করতে হয়। ফলে CPU-এর প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং এটি কম কার্যকর (less efficient)।

> * Interrupt-Initiated I/O: এই পদ্ধতিতে CPU বারবার ডিভাইস চেক করে না, বরং নিজের অন্যান্য কাজ করতে থাকে। যখন I/O ডিভাইস ডেটা আদান-প্রদানের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সেটি নিজেই প্রসেসরকে একটি হার্ডওয়্যার সিগন্যাল বা Interrupt পাঠায়। ফলে প্রসেসরের সময়ের অপচয় হয় না এবং সিস্টেম অনেক দ্রুত ও কার্যকরভাবে (more efficient) কাজ করে।

>

2. B. How can the signed binary numbers be represented?

Original Answer:

Signed binary numbers can be represented using the following methods:

* ✓ Sign-Magnitude Representation: The leftmost bit (most significant bit) indicates the sign (0 for positive, 1 for negative), while the remaining bits represent the magnitude.

* ✓ 1's Complement: Negative numbers are represented by inverting all the bits of the corresponding positive number.

* ✓ 2's Complement: Negative numbers are represented by inverting all the bits and then adding 1 to the least significant bit (LSB).

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> কম্পিউটারে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বাইনারি সংখ্যা (Signed binary numbers) ৩ ভাবে প্রকাশ করা যায়:

> * Sign-Magnitude Representation: সংখ্যার সবার বামের বিটটি (MSB) শুধু চিহ্ন বোঝায় (0 মানে ধনাত্মক, 1 মানে ঋণাত্মক) এবং বাকি বিটগুলো সংখ্যার মান (magnitude) প্রকাশ করে।

> * 1's Complement: ধনাত্মক বাইনারি সংখ্যার সবগুলো বিটকে উল্টে দিয়ে (0-কে 1 এবং 1-কে 0 করে) ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

> * 2's Complement: ধনাত্মক সংখ্যার সব বিট উল্টে দেওয়ার পর (1's complement করার পর) সবার ডানের বিটের (LSB) সাথে 1 যোগ করে ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

>

2. C. What is the range of signed values that may be stored in 20 bits?

Original Answer:

For a 20-bit signed binary number, the range is:

* Minimum value: -2^{19} = -524,288

* Maximum value: 2^{19} - 1 = 524,287

So, the range of signed values is from -524,288 to 524,287.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * n-bit বিশিষ্ট কোনো Signed binary number-এর রেঞ্জ বের করার সূত্র হলো: -2^{n-1} থেকে +(2^{n-1} - 1) পর্যন্ত (কারণ ১টি বিট চিহ্নের জন্য চলে যায়, বাকি থাকে n-1 টি বিট)।

> * তাই 20\text{ bits}-এর জন্য সর্বনিম্ন মান হবে -2^{19} = -524,288 এবং সর্বোচ্চ মান হবে 2^{19} - 1 = +524,287।

>

3. B. When is an overflow flag set or reset? Give examples.

Original Answer:

An overflow flag is set or reset based on the outcome of arithmetic operations, particularly addition and subtraction. It indicates whether the result of an operation fits within the available storage space.

* Set: The overflow flag is set when the result of an operation exceeds the maximum value that can be represented in the available storage space.

* Example of Overflow Flag Set: In an 8-bit system, if we add two numbers: 200 + 100, the result is 300. However, since 300 cannot be represented using 8 bits (it's larger than 255), the overflow flag would be set to indicate that the result is too large to fit in the available space.

* Reset: The overflow flag is reset when the result of an operation fits within the available storage space.

* Example of Overflow Flag Reset: In the same 8-bit system, if you add two numbers: 100 + 50, the result is 150. Since 150 can be represented using 8 bits, the overflow flag would remain reset because the result fits within the available storage space.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> প্রসেসরে যোগ বা বিয়োগের (arithmetic operations) ফলাফল রেজিস্টারের নির্দিষ্ট বিট বা মেমোরি স্পেসের মধ্যে আঁটছে কিনা তা বোঝাতে Overflow Flag ব্যবহৃত হয়:

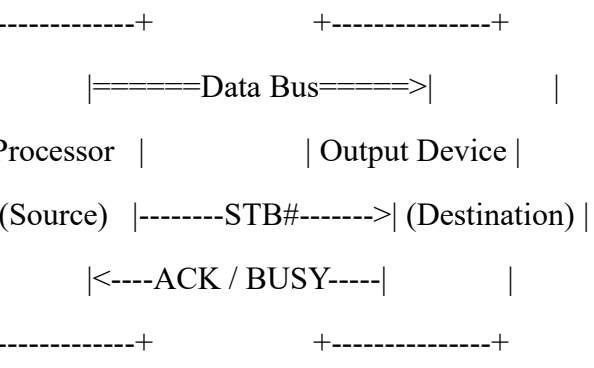
> * Overflow Flag Set (1): যখন কোনো যোগ বা বিয়োগের ফলাফল নির্দিষ্ট বিটের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন ফ্ল্যাগটি Set (1) হয়। যেমন: একটি 8-bit সিস্টেমে সর্বোচ্চ 255 পর্যন্ত রাখা যায়; এখন 200 + 100 = 300 যোগ করলে তা 8-bit রেজিস্টারে আঁটে না, তাই Overflow flag set হবে।

> * Overflow Flag Reset (0): যখন ফলাফল নির্দিষ্ট বিটের ধারণক্ষমতার ভেতরেই থাকে, তখন ফ্ল্যাগটি Reset (0) থাকে। যেমন: 8-bit সিস্টেমে 100 + 50 = 150, যা 255-এর কম এবং 8-bit-এ সহজেই আঁটে, তাই ফ্ল্যাগ Reset থাকবে।

>

3. C. What are the basic principles of two-wire handshaking method of data transfer?

Original Answer & Diagram:



Data Transfer using handshaking signals

(Handshaking block diagram reproduced from page 10)

Principle of Handshaking:

The basic principle of the two-wire handshaking method of data transfer is as follow:

One control line is in the same direction as the data flows in the bus from the source to destination. It is used by source unit to inform the destination unit whether there is valid data in the bus. The other control line is in the other direction from the destination to the source. It is used by the destination unit to inform the source whether it can accept the data. The sequence of control during the transfer depends on the unit that initiates the transfer.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> দুটি ডিভাইসের মধ্যে নিরাপদে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ডেটা বাসের পাশাপাশি দুটি কন্ট্রোল তার বা সিগন্যাল ব্যবহারের পদ্ধতিকে Two-Wire Handshaking বলে:

> * প্রথম কন্ট্রোল লাইন (\overline{\text{STB}} / Strobe): এটি Source (যেমন Processor) থেকে Destination (যেমন Output device)-এর দিকে যায়। সোর্স ইউনিট ডেটা বাসে ডেটা রেখে এই লাইনের মাধ্যমে গন্তব্য ডিভাইসকে জানায় যে বাসে এখন valid data আছে।

> * দ্বিতীয় কন্ট্রোল লাইন (\text{ACK} / \text{BUSY}): এটি বিপরীত দিকে অর্থাৎ Destination থেকে Source-এর দিকে আসে। গন্তব্য ডিভাইসটি ডেটা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত কিনা বা ডেটা গ্রহণ করেছে কিনা, তা এই লাইনের মাধ্যমে সোর্সকে নিশ্চিত করে।

Session 2016-2017

1. A. What is serial and parallel communication? Explain with example.

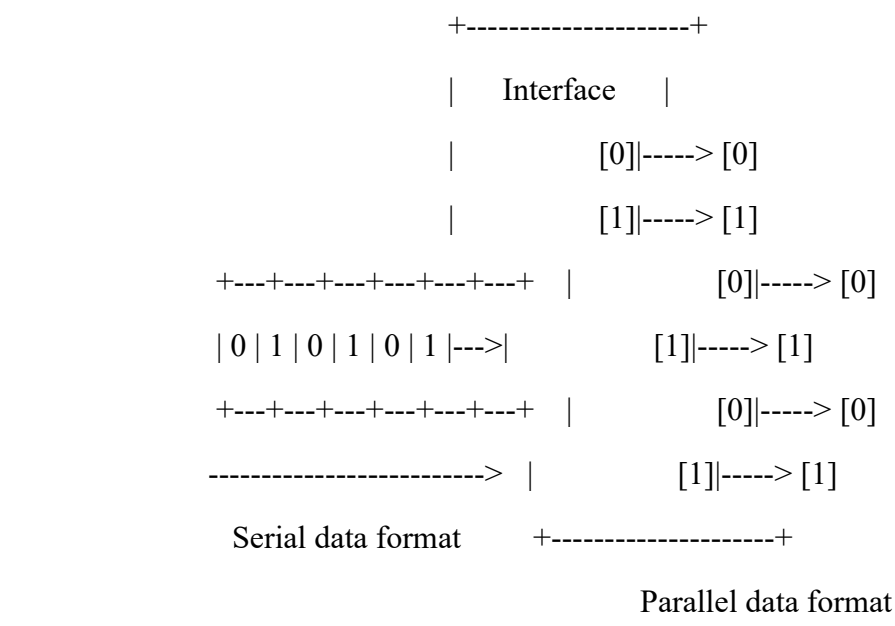
Original Answer & Diagram:

* Serial communication transmits data one bit at a time, sequentially, making it simpler, cheaper, and more suitable for long distances.

* Example: Sending data over a serial port (RS-232) connection between a computer and a printer. Each bit of the data (like a character or a command) is sent sequentially, one after the other, over a single wire.

* Parallel communication transmits data multiple bits at a time, simultaneously, making it faster, but more complex, expensive, and suitable for short distances.

* Example: Sending data between a computer and its memory. In parallel communication, a group of wires is used to transfer multiple bits simultaneously, allowing for faster data transfer compared to serial communication.



(Serial vs Parallel data format diagram reproduced from page 11)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Serial Communication: এই পদ্ধতিতে একটিমাত্র তারের (single wire) মধ্য দিয়ে একের পর এক (sequentially) প্রতিবারে ১টি করে বিট ডেটা পাঠানো হয়। তার কম লাগে বলে এটি সহজ, সাশ্রয়ী এবং long distance (দূরের) যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত; যেমন— RS-232 serial port।

> * Parallel Communication: এই পদ্ধতিতে একাধিক তারের (group of wires) মধ্য দিয়ে একই সময়ে একসাথে (simultaneously) একাধিক বিট ডেটা পাঠানো হয়। এটি অনেক দ্রুত (faster), কিন্তু জটিল ও ব্যয়বহুল হওয়ায় কেবল short distance (কম দূরত্বের) জন্য ব্যবহৃত হয়; যেমন— প্রসেসর ও RAM (memory)-এর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান।

>

Session 2013-2014

5. a) Illustrate an 8-bit microprocessor interfaced to a 4K RAM system using a full/partial decoded addressing technique. Also show the address map corresponding to the above mentioned organization.

Original Answer & Address Map Table:

(Circuit Diagram is identical to Extra Question B on Page 7: Interconnecting a microprocessor with four 1\text{K}\times8 RAM chips using a 3\times8 decoder).

| Binary Address Pattern (A_{15} \dots A_0) | Device Selected | Address Assignment in Hex |

|---|---|---|

| 0000 0000 0000 0000 to 0000 0011 1111 1111 | RAM CHIP 0 | 0000 to 03FF |

| 0000 0100 0000 0000 to 0000 0111 1111 1111 | RAM CHIP 1 | 0400 to 07FF |

| 0000 1000 0000 0000 to 0000 1011 1111 1111 | RAM CHIP 2 | 0800 to 0BFF |

| 0000 1100 0000 0000 to 0000 1111 1111 1111 | RAM CHIP 3 | 0C00 to 0FFF |

(Address map table reproduced from page 12)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * এখানে ৪টি 1\text{K}\times8 SRAM চিপ একসাথে যুক্ত করে মোট 4K RAM সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

> * প্রতিটি 1K (1024 = 2^{10}) চিপের ভেতরের মেমোরি বাইট সিলেক্ট করতে ১০টি অ্যাড্রেস লাইন (A_0 - A_9) সব চিপে কমন দেওয়া হয়েছে।

> * আর কোন চিপটি চালু হবে তা নির্ধারণ করতে A_{12}, A_{11}, A_{10} বিট তিনটি 3\times8 Decoder-এ দেওয়া হয়েছে: 000 হলে RAM CHIP 0 (0000H–03FFH), 001 হলে RAM CHIP 1 (0400H–07FFH), 010 হলে RAM CHIP 2 (0800H–0BFFH), এবং 011 হলে RAM CHIP 3 (0C00H–0FFFH) সিলেক্ট হয়।

>

5. b) What do you mean by ISA bus and PCI bus?

Original Answer:

ISA Bus

* ✓ What it is: An old way to connect parts (like sound cards or network cards) to a computer.

* ✓ Data Width: Can handle 8 bits or 16 bits of data at once.

* ✓ Speed: Works at 8 MHz, which is slow by today's standards.

* ✓ Use: Mostly found in older computers.

PCI Bus

* ✓ What it is: A newer way to connect parts to a computer, replacing the ISA bus.

* ✓ Data Width: Can handle 32 bits or 64 bits of data at once.

* ✓ Speed: Works at 33 MHz to 66 MHz, which is faster than ISA.

* ✓ Use: Found in modern computers for connecting graphics cards and other devices.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * ISA (Industry Standard Architecture) Bus: এটি পুরনো কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে সাউন্ড কার্ড বা নেটওয়ার্ক কার্ড লাগানোর একটি ধীরগতির বাস। এটি একসাথে মাত্র 8 bits বা 16 bits ডেটা পাঠাতে পারে এবং এর গতি মাত্র 8 MHz।

> * PCI (Peripheral Component Interconnect) Bus: এটি ISA বাসের জায়গায় আসা আধুনিক ও দ্রুতগতির বাস। এটি একসাথে 32 bits বা 64 bits ডেটা পাঠাতে পারে এবং 33 MHz থেকে 66 MHz গতিতে কাজ করে (যেমন গ্রাফিক্স কার্ড বা অন্যান্য আধুনিক ডিভাইস যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়)।

>

5. c) Write down the steps involved in starting a printing sequence using a printer controller chip.

Original Answer:

Steps to Start a Printing Sequence:

* ✓ Initialize Printer: Power on and configure the printer settings.

* ✓ Send Data: Transfer print data to the printer's buffer.

* ✓ Start Print: Issue "Start Print" command to begin printing.

* ✓ Move Print Head: Control print head and paper feed.

* ✓ Apply Ink/Toner: Activate ink or laser for printing.

* ✓ Feed & Eject Paper: Move paper through and eject after printing.

* ✓ End Print: Send "End Print" command and reset.

* ✓ Check Errors: Monitor and handle any errors (e.g., paper jam).

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> Printer Controller Chip ব্যবহার করে প্রিন্ট শুরু করার ধাপগুলো হলো:

> * Initialize Printer: প্রিন্টার অন করে এর সেটিংস কনফিগার করা।

> * Send Data: প্রিন্ট করার ডেটা প্রিন্টারের মেমোরি বা buffer-এ পাঠানো।

> * Start Print: প্রিন্টিং শুরু করার জন্য "Start Print" কমান্ড দেওয়া।

> * Move Print Head: প্রিন্ট হেড এবং কাগজ টানার মেকানিজম (paper feed) নিয়ন্ত্রণ করা।

> * Apply Ink/Toner: কাগজে ছাপানোর জন্য কালি (ink) বা লেজার/টোনার সক্রিয় করা।

> * Feed & Eject Paper: কাগজ ভেতরে এগিয়ে নেওয়া এবং প্রিন্ট শেষে বাইরে বের করে দেওয়া (eject)।

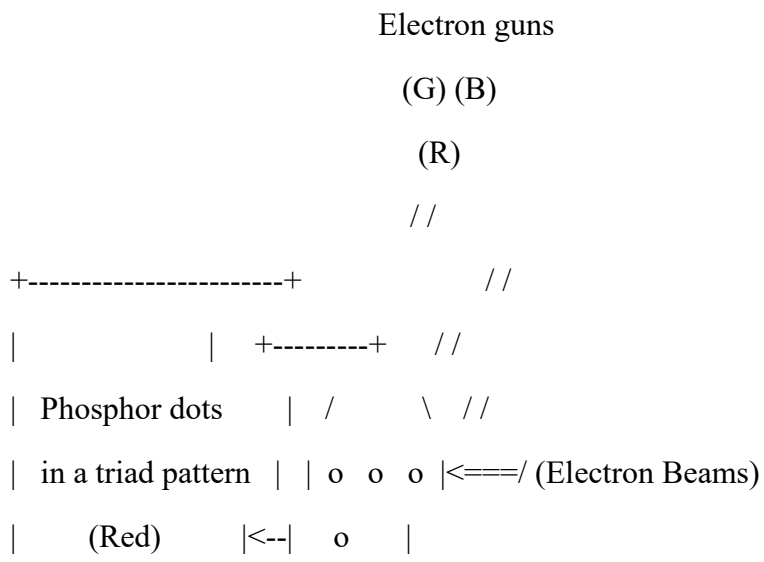
> * End Print: "End Print" কমান্ড পাঠিয়ে প্রিন্টার রিসেট করা।

> * Check Errors: কোনো সমস্যা (যেমন paper jam বা কালি শেষ হওয়া) হয়েছে কিনা তা মনিটর ও সমাধান করা।

>

5. d) Explain the operation of a delta-delta shadow-mask CRT.

Original Diagram:



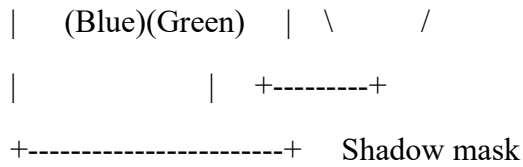


Fig. 2-6 Color CRT using a shadow mask.

(Color CRT using a shadow mask diagram reproduced from page 13)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> পরীক্ষায় এই চিত্রটি এঁকে এর Construction (গঠন) ও Working Principle (কার্যপ্রণালী) নিচে দেওয়া পয়েন্টগুলো দিয়ে লিখবে:

> * Construction (গঠন):

> * Electron Guns: এতে ত্রিভুজাকারে (Delta pattern-এ) সাজানো ৩টি ইলেকট্রন গান থাকে—Red (R), Green (G), এবং Blue (B)।

> * Shadow Mask: পর্দার ঠিক পেছনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত একটি পাতলা ধাতব পাত থাকে, যাকে Shadow Mask বলে।

> * Phosphor-Coated Screen (Triad Pattern): পর্দার ভেতরের দিকে ৩টি ভিন্ন রঙের (Red, Green, Blue) ফসফর ডট ত্রিভুজাকারে বা Triad pattern-এ গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। প্রতিটি Triad একটি করে রঙিন পিক্সেল তৈরি করে।

> * Working Principle (কার্যপ্রণালী):

> * ৩টি Electron gun থেকে নির্গত ইলেকট্রন বিমগুলো Shadow mask-এর একটি নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এমন নিখুঁত কোণে প্রবেশ করে যাতে Red gun-এর বিমটি কেবল Red phosphor dot-কে, Green gun-এর বিমটি কেবল Green dot-কে এবং Blue gun-এর বিমটি কেবল Blue dot-কে আঘাত করে।

> * এই তিনটি ইলেকট্রন বিমের তীব্রতা (intensity) কম-বেশি করে তিনটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে পর্দায় যেকোনো রঙিন ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।

>

6. a) What are the basic differences between ASCII and EBCDIC?

Original Answer:

| Feature | ASCII | EBCDIC |

|---|---|---|

| Full Form | American Standard Code for Information Interchange | Extended Binary Coded Decimal Interchange Code |

| Bit Length | 7-bit (128 characters) or 8-bit (256 characters) | 8-bit (256 characters) |

| Character Set | Sequential and continuous | Non-sequential, with gaps between characters |

| Code for 'A' | 65 (decimal) | 193 (decimal) |

| Code for 'a' | 97 (decimal) | 129 (decimal) |

| Code for '0' | 48 (decimal) | 240 (decimal) |

| Primary Usage | General use in computers, programming, and the internet | IBM mainframes and legacy systems |

| Common File Types | Text files, HTML, programming languages | Legacy files on IBM systems |

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * ASCII এবং EBCDIC উভয়ই ক্যারেক্টার এনকোডিং পদ্ধতি। ASCII হলো 7-bit বা 8-bit কোড যেখানে অক্ষরগুলোর মান ধারাবাহিক (sequential, যেমন 'A' = 65, 'a' = 97, '0' = 48) এবং এটি সব সাধারণ কম্পিউটার, প্রোগ্রামিং ও ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হয়।

> * অন্যদিকে EBCDIC হলো 8-bit কোড যেখানে অক্ষরগুলোর মান ধারাবাহিক নয় (non-sequential with gaps, যেমন 'A' = 193, 'a' = 129, '0' = 240) এবং এটি শুধুমাত্র IBM mainframe ও পুরনো সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।

>

6. b) Describe the process of a device initiated I/O transfer.

Original Answer:

Here are the steps of a device-initiated I/O transfer, described briefly:

* Device Request: The I/O device needs to transfer data.

* Device Notifies CPU: The device sends an interrupt signal to the CPU.

* Interrupt Handling: The CPU temporarily stops its current task.

* Interrupt Service Routine (ISR): The CPU runs a small program to handle the I/O request.

* I/O Operation Initiation: The CPU sets up the parameters for the data transfer.

* Data Transfer: Data is transferred between the device and memory.

* Completion Notification: The device signals the CPU that the transfer is complete.

* Interrupt Handling (Again): The CPU handles the completion interrupt.

* Resume Execution: The CPU resumes its previous task.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> যখন কোনো I/O ডিভাইস নিজে থেকে ডেটা আদান-প্রদান শুরু করে (Device-Initiated / Interrupt-Driven I/O), তখন এই ৯টি ধাপ ঘটে:

> ১. ডিভাইসের ডেটা পাঠানোর প্রয়োজন হয় (Device Request) \rightarrow ২. ডিভাইসটি CPU-কে একটি interrupt signal পাঠায় \rightarrow ৩. CPU তার বর্তমান কাজ সাময়িকভাবে থামায় \rightarrow ৪. CPU ওই রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করার জন্য ISR (Interrupt Service Routine) নামক ছোট প্রোগ্রাম চালায় \rightarrow ৫. ডেটা ট্রান্সফারের প্যারামিটার সেট করে \rightarrow ৬. ডিভাইস ও মেমোরির মধ্যে Data Transfer হয় \rightarrow ৭. কাজ শেষ হলে ডিভাইস আবার CPU-কে সিগন্যাল দেয় \rightarrow ৮. CPU কমপ্লিশন ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডেল করে \rightarrow ৯. সবশেষে CPU তার আগের ফেলে রাখা কাজে ফিরে যায় (Resume Execution)।

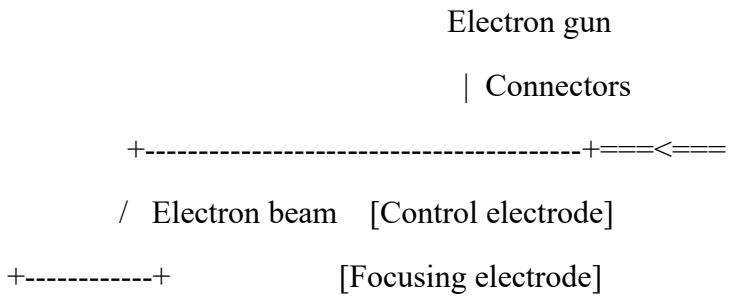
>

6. c) When is an overflow flag set or reset? Give examples?

(Already covered in Session 2017-2018 Question 3.B).

6. d) Illustrate the character and signal generation procedure of a CRT display with a short description.

Original Diagram:



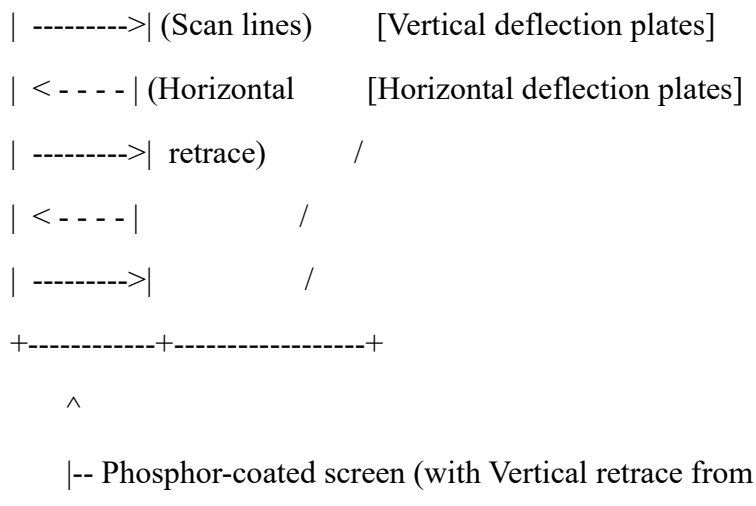


Fig. 2-5 Anatomy of a monochromatic CRT.

(Anatomy of a monochromatic CRT diagram reproduced from page 15)

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> পরীক্ষায় এই মনোক্রোম CRT (Cathode Ray Tube)-এর চিত্রটি এঁকে এর গঠন ও কার্যপ্রণালী নিচে দেওয়া পয়েন্টগুলো দিয়ে বর্ণনা করবে:

> * Construction (গঠন):

> * Electron Gun & Control Electrode: টিউবের পেছনে থাকা Electron gun ইলেকট্রন বিম তৈরি করে এবং Control electrode ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিমের তীব্রতা বা উজ্জ্বলতা (brightness) নিয়ন্ত্রণ করে।

> * Focusing Electrode: এটি ইলেকট্রন বিমকে ছড়িয়ে পড়তে না দিয়ে একটি তীক্ষ্ণ বিন্দুতে ফোকাস করে।

> * Deflection Plates: Vertical deflection plates বিমটিকে উপরে-নিচে এবং Horizontal deflection plates বিমটিকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে পর্দার যেকোনো স্থানে নিয়ে যায়।

> * Phosphor-Coated Screen: পর্দার ভেতরের অংশে ফসফরের প্রলেপ থাকে; ইলেকট্রন বিম এতে আঘাত করলেই আলোকবিন্দু জ্বলে ওঠে।

> * Working Principle (Scanning Procedure):

> * ইলেকট্রন বিমটি পর্দার উপরের বাম কোণা থেকে ডান দিকে অনুভূমিক রেখা বরাবর (Scan lines) আঘাত করতে করতে ছবি আঁকে।

> * একটি লাইনের ডান প্রান্তে পৌঁছানোর পর বিমটি অফ হয়ে দ্রুত বাম প্রান্তে পরের লাইনের শুরুতে ফিরে আসে, যাকে Horizontal retrace বলে।

> * এভাবে পুরো পর্দা স্ক্যান করতে করতে একদম নিচের কোণায় পৌঁছালে বিমটি পুনরায় একদম উপরের বাম কোণায় ফিরে যায়, যাকে Vertical retrace বলে।

>

6. e) The MMU can perform address translation in one of the two ways. Define them.

Original Answer:

The MMU can perform address translation in two main ways:

1. Segmentation:

* ✓ Divides memory into segments (e.g., code, data, stack), each with a base address and size.

* ✓ Logical addresses have a segment number and offset.

* ✓ Useful for organizing memory logically and providing protection, but can lead to fragmentation.

2. Paging:

* ✓ Divides memory into fixed-size pages and maps them to physical page frames.

* ✓ Logical addresses have a page number and offset.

* ✓ Simplifies memory management and avoids fragmentation but requires extra memory for page tables.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> MMU (Memory Management Unit) প্রসেসরের Logical address-কে মেমোরির Physical address-এ রূপান্তর (address translation) করার জন্য ২টি পদ্ধতি ব্যবহার করে:

> * Segmentation: এতে মেমোরিকে প্রোগ্রামের লজিক্যাল গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের ভাগে বা Segments-এ (যেমন— code, data, stack) ভাগ করা হয়, যার প্রতিটির একটি base address এবং size থাকে। এর লজিক্যাল অ্যাড্রেসে থাকে segment number ও offset। এটি মেমোরি সুরক্ষা (protection) দেয়, তবে মেমোরির অসম আকারের কারণে fragmentation (মেমোরি অপচয়) হতে পারে।

> * Paging: এতে মেমোরিকে সমান আকারের ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করা হয়, যাকে লজিক্যাল মেমোরিতে Pages এবং ফিজিক্যাল মেমোরিতে Page frames বলে। এর লজিক্যাল অ্যাড্রেসে থাকে page number ও offset। এটি fragmentation দূর করে, তবে Page table সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত মেমোরির প্রয়োজন হয়।

Session 2012-2013

1. A) What is buffer? Why we use buffers?

Original Answer:

* A buffer is an area of memory used for the transfer of data between a computer and a peripheral.

* A buffer provides temporary storage of data.

* Using a buffer provides a link between a device and the processor and helps compensate for any differences in their working speeds.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Buffer কী: কম্পিউটার এবং পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের সময় ডেটাকে সাময়িকভাবে জমা রাখার (temporary storage) মেমোরি এরিয়াকে Buffer বলে।

> * কেন ব্যবহার করা হয়: প্রসেসর (CPU) অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে কিন্তু পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো (যেমন প্রিন্টার বা কীবোর্ড) অনেক ধীরগতিতে কাজ করে। প্রসেসর এবং ডিভাইসের কাজের গতির এই বিশাল পার্থক্য (differences in their working speeds) দূর করে নির্বিঘ্নে ডেটা আদান-প্রদান করার জন্যই Buffer ব্যবহার করা হয়।

>

1. B) Define interfaces. What are the characteristics of computer peripherals.

Original Answer:

The interface is the combination of hardware and software needed to link the CPU to the peripherals and to enable them to communicate with the CPU despite all their differing characteristics.

Computer peripherals have different characteristics. For example, they may:

* Have different data transfer rates;

* Use a wide variety of codes and control signals;

* Transmit data in serial or in parallel form;

* Even work at higher voltages than the CPU; &

* All operate at much slower speeds than the CPU.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Interface কী: প্রসেসর (CPU) এবং ইনপুট/আউটপুট পেরিফেরাল ডিভাইসের কাজের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সফলভাবে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে hardware এবং software-এর সমন্বয় ব্যবহার করা হয়, তাকে Interface বলে।

> * Computer Peripherals-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

> * এদের data transfer rate ভিন্ন ভিন্ন হয়।

> * এরা নানারকম codes এবং control signals ব্যবহার করে।

> * এরা serial অথবা parallel ফরম্যাটে ডেটা পাঠাতে পারে।

> * এরা CPU-এর চেয়ে অনেক বেশি ভোল্টেজে (higher voltages) কাজ করতে পারে।

> * সব পেরিফেরাল ডিভাইসই CPU-এর চেয়ে অনেক ধীরগতিতে (much slower speeds) কাজ করে।

>

1. C) Differentiate between buffers and spoolers.

(Already covered in Session 2018-2019 Question 2.d).

1. D) What do you mean by solid state storage device? Write down the features and disadvantages of solid state storage devices.

Original Answer:

A solid state storage device is a type of storage device that uses flash memory to store data. Unlike traditional hard drives, it has no moving parts, which makes it faster and more durable.

Features:

* ✓ Speed: Faster data access and transfer speeds.

* ✓ Durability: More resistant to physical shock and damage.

* ✓ Quiet Operation: No moving parts, so they are silent.

* ✓ Low Power Consumption: Uses less power than traditional hard drives.

* ✓ Compact Size: Smaller and lighter than hard drives.

Disadvantages:

* ✓ Cost: Generally, more expensive per gigabyte than traditional hard drives.

* ✓ Limited Write Cycles: Can wear out over time with many write and erase cycles.

* ✓ Capacity: Typically offers less storage capacity compared to the highest-capacity hard drives.

> বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (Explanation in Bengali):

> * Solid State Storage Device (SSD): যে স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণের জন্য flash memory ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণ হার্ডড্রাইভের (HDD) মতো ভেতরে কোনো ঘূর্ণায়মান বা যান্ত্রিক অংশ (no moving parts) থাকে না, তাকে Solid State Storage Device বলে।

> * **Features (সুবিধাসমূহ):**

> * Speed: খুব দ্রুত ডেটা রিড ও ট্রান্সফার করতে পারে।

> * Durability: কোনো মুভিং পার্টস না থাকায় হাত থেকে পড়লে বা ধাক্কা লাগলে সহজে নষ্ট হয় না।

> * Quiet Operation: কাজের সময় কোনো শব্দ করে না (সম্পূর্ণ নীরব)।

> * Low Power Consumption: সাধারণ হার্ডড্রাইভের তুলনায় কম বিদ্যুৎ খরচ করে।

> * Compact Size: আকারে ছোট এবং ওজনে হালকা।

> * Disadvantages (অসুবিধাসমূহ):

> * Cost: প্রতি গিগাবাইট (per GB) হিসেবে সাধারণ হার্ডড্রাইভের চেয়ে দাম বেশি।

> * Limited Write Cycles: নির্দিষ্ট সংখ্যক বার ডেটা write এবং erase করার পর এর কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

> * Capacity: সবচেয়ে বড় হার্ডড্রাইভগুলোর তুলনায় সাধারণত কম স্টোরেজ ক্যাপাসিটি দিয়ে থাকে।